TP 2 : Comment relier les caractéristiques microscopiques des entités chimiques aux propriétés macroscopiques des espèces chimiques correspondantes ?

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance.

Sur la paillasse du professeur

- chlorure de sodium NaCl(s), dans un récipient étiqueté « solide 1 »
- glucose(s), dans un récipient étiqueté « solide 2 »
- banc Kofler (étalonnage inutile) et fiche méthode du banc Kofler ;
- **ne pas stocker la pissette d'éthanol à proximité du banc Kofler.**

Sur la paillasse de l'élève

- fils ;
- 4 pinces crocodiles ;
- électrodes de zinc bien décapées, toile émeri ;
- 3 béchers (dont deux suffisamment grands pour les électrodes) ;
- pile 4,5 V ;
- ampèremètre ;
- 2 coupelles plastiques ;
- 2 tiges de verre ;
- 2 entonnoirs à solide ;
- feutre ;
- balance ;
- 2 spatules ;
- 4 tubes à essai ;
- porte-tube ;
- solution de nitrate d'argent pour le test caractéristique.

Sous la hotte

- bidons de recyclage « Solutions métalliques ».

TP 2 : Comment relier les caractéristiques microscopiques des entités chimiques aux propriétés macroscopiques des espèces chimiques correspondantes ?

Une boisson isotonique, comme celle préparée dans le thème « Mélanges et corps purs », contient des sels minéraux (par exemple du chlorure de sodium) et un sucre (le glucose) : l'un est un composé ionique, l'autre un composé moléculaire.
Entités et espèces sont deux concepts qui renvoient à des échelles de description différentes : on parle d'une espèce chimique à l'échelle macroscopique (par exemple, le glucose), à laquelle on associe une entité chimique microscopique (la molécule de glucose $C_6H_{12}O_6$). De nombreux liens existent entre la nature microscopique de l'entité et les propriétés de l'espèce à l'échelle macroscopique. Dans le TP qui suit, on s'attache à déterminer le caractère ionique ou moléculaire d'un composé à partir des propriétés macroscopiques des composés correspondants. **Parmi le sucre et le sel, lequel est un composé ionique ? Un composé moléculaire ?**



FIGURE 1 – Des cristaux de saccharose

Objectifs

- **Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.**
- **Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.**

Démarche

1. Distinction entre composé moléculaire et composé ionique à l'aide de la conduction électrique de leur solution
2. Distinction entre composé moléculaire et composé ionique à l'aide de leur point de fusion
3. Distinction entre composé moléculaire et composé ionique à l'aide de la nature des éléments qui les constituent
4. Détermination de la formule des ions monoatomiques du composé ionique
5. Détermination de la formule du composé ionique
6. Mise en évidence de la présence des ions chlorure à l'aide de tests chimiques

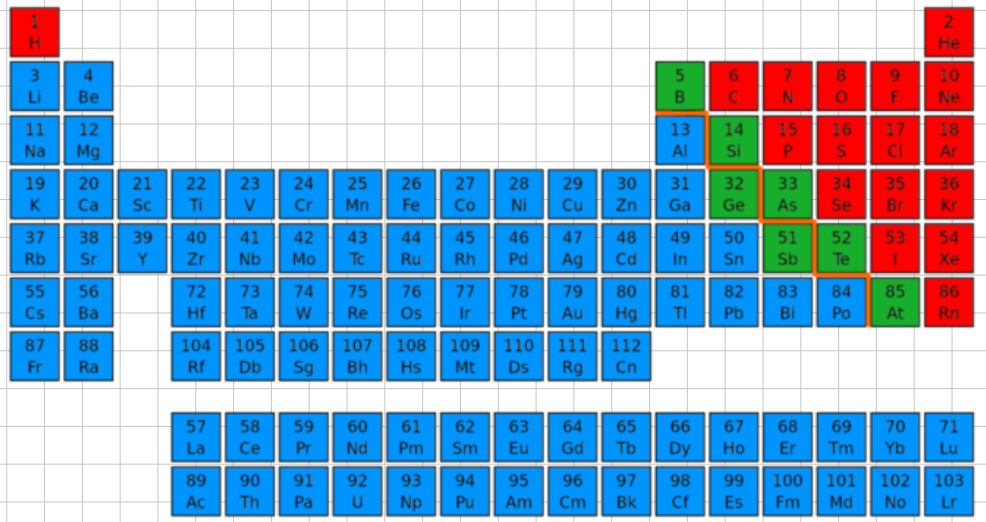
Travail préparatoire

Q1. La molécule de glucose a pour formule $C_6H_{12}O_6$. Donner la composition de cette molécule en indiquant le nom des atomes qui la constituent, et leur nombre.

Q2. Indiquer comment distinguer la formule d'un cation de celle d'un anion.

Annexes

ANNEXE I: Tableau périodique des éléments et nature métallique



- En bleu (Li, Be, Na...) : les éléments métalliques ;
- En rouge (H, He, C...) : les éléments non métalliques ;
- En vert (B, Si, Ge...) : les éléments semi-conducteurs.

Compte rendu

Activité 1: Distinction entre composé moléculaire et composé ionique à l'aide de la conduction électrique de leur solution

Problème

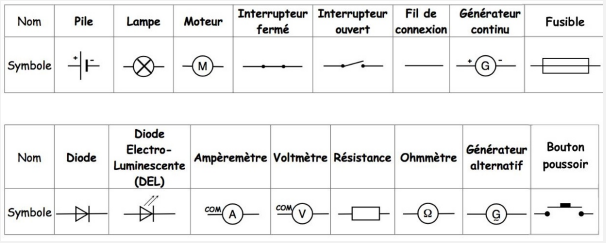
Deux solides, notés « 1 » et « 2 », sont fournis à l'état de poudre cristalline ; on souhaite déterminer leur nature. L'un est un composé ionique (un sel) et l'autre un composé moléculaire (un sucre). *Peut-on les distinguer en mesurant leur capacité à conduire le courant électrique lorsqu'ils sont dissous dans l'eau ?*

Documents

Document 1: Électrolytes et conductivité (Source: Chimie PCSI, Le Compagnon, Dunod)

Une solution aqueuse qui contient des ions dissous est un électrolyte, c'est-à-dire un milieu conducteur dans lequel le déplacement des ions est à l'origine du courant électrique.

Document 2: Les principaux symboles normalisés (Source: thierryb, licence libre)



Document 3: Brancher un ampèremètre (Source: Fiche méthode)

- L'ampèremètre mesure l'intensité I du courant qui le traverse : il se branche **en série** dans le circuit.
- Le courant entre par la borne marquée mA (ou A) et sort par la borne COM.
- Commencer par le calibre le plus grand, puis le diminuer jusqu'au plus petit calibre supérieur à la valeur mesurée.

Travail à réaliser

1. À l'aide du matériel disponible, proposer un montage permettant de mesurer l'intensité I du courant électrique et un protocole pour répondre au problème.
2. **Appeler le professeur avant d'allumer l'ampèremètre**, puis mettre en œuvre le protocole et le faire évoluer si besoin.
3. Schématiser le circuit électrique proposé, en utilisant les symboles normalisés pour les dipôles connus.
4. Noter les observations et les mesures dans le compte rendu.
5. Répondre au problème posé.

Questions

Q3. Indiquer lequel des deux solides est un composé ionique (sa solution est un électrolyte). Justifier à l'aide de l'expérience.

ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. COM La démarche est correctement présentée. Des sous-titres séparent les différentes sections du compte rendu. S'APP Le composé ionique est déterminé. REA Le branchement et le calibre de l'appareil de mesure sont corrects.

Activité 2: Distinction entre composé moléculaire et composé ionique à l'aide de leur point de fusion

Problème

Les solides ioniques et moléculaires ont des points de fusion différents, du fait de la différence entre les liaisons qui lient les entités microscopiques. *Peut-on distinguer les composés ioniques des composés moléculaires à l'aide de la mesure de leur point de fusion ?*

Données

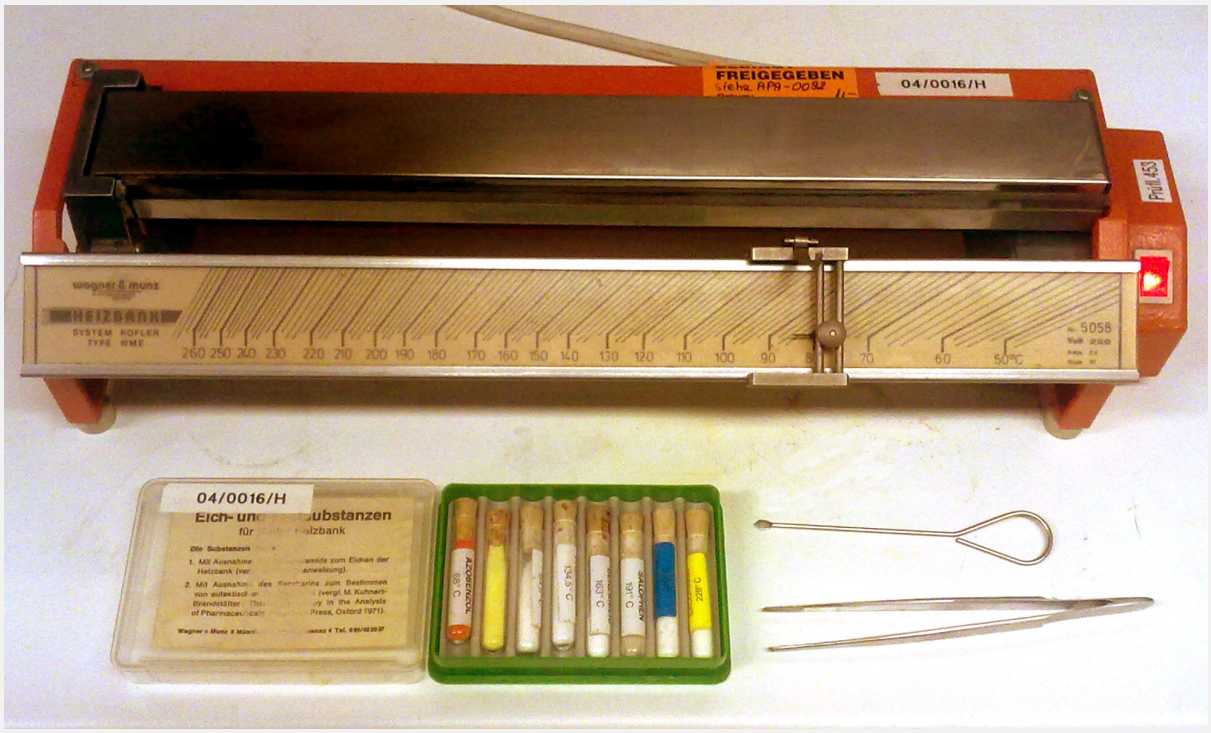
- Température de fusion du chlorure de sodium : 800 °C ;
- Température de fusion des sucres : entre 140 °C et 190 °C.

Documents

Document 4: Banc Kofler (Source: Wikipédia)

Le banc Kofler ou table chauffante de Kofler, est un appareil de mesure permettant d'estimer la température de fusion d'une matière, développé par Adelheid et Ludwig Kofler. Il s'agit d'une plaque chauffante présentant un gradient de température, sur laquelle on déplace un échantillon.

Document 5: Un banc Kofler et les échantillons permettant son étalonnage (Source: HBR, CC BY-SA 3.0)



Protocole expérimental

1. Mesurer le point de fusion du solide 1.
2. Répondre au problème posé.

VAL La réponse au problème fait intervenir les valeurs de référence.

Activité 3: Distinction entre composé moléculaire et composé ionique à l'aide de la nature des éléments qui les constituent

Problème

Peut-on différencier le solide moléculaire du solide ionique en analysant les éléments chimiques qui constituent les entités correspondantes ?

Données

- Le composé ionique est du chlorure de sodium ;
- Un sucre contient uniquement les éléments C, H et O ;
- Le chlorure de sodium est constitué des éléments sodium (Na) et chlore (Cl).

Documents

Document 6: Composé ionique et composé moléculaire (Source: Principles of General Chemistry par Martin Silberberg)

La distinction entre composés ioniques et composés moléculaires peut se faire en fonction des éléments chimiques qui les composent. Voici comment les éléments déterminent la nature ionique ou moléculaire d'un composé :

- Les composés ioniques se forment généralement entre des métaux et des non-métaux. Le cation métallique est relié par interaction électrique à l'anion.
- Les composés moléculaires se forment généralement entre des non-métaux. Les non-métaux ont tendance à partager des électrons pour former des liaisons covalentes.

Travail à réaliser

1. Dans le tableau périodique donné en annexe I, entourer ou surligner dans des couleurs différentes les éléments qui constituent le sel et les éléments constituant le sucre.
2. Indiquer dans le compte rendu leur numéro atomique.

Questions

Q4. Répondre au problème posé.

S'APP Composés ioniques et moléculaires sont distingués à l'aide du caractère des éléments.

Activité 4: Détermination de la formule des ions monoatomiques du composé ionique

Problème

Quelle est la formule de l'ion chlorure ? de l'ion sodium ?

Documents

Document 7: Le modèle quantique de l'atome (Source: Chemistry the Central Science de Brown)

- Un atome est composé d'un noyau contenant des protons et des neutrons, autour duquel se déplacent des électrons.
- Les électrons ne se déplacent pas sur des orbites fixes (comme les planètes autour du Soleil) mais occupent des régions de l'espace appelées orbitales. Une orbitale est une zone où il y a une forte probabilité de trouver un électron. On appelle **configuration électronique** la répartition des électrons d'un atome sur les orbitales.
- Les orbitales sont classées en différents types, notés s, p, d et f :
  - Une orbitale s peut contenir 2 électrons au maximum ;
  - Une orbitale p peut contenir 6 électrons au maximum ;
  - Une orbitale d peut contenir 10 électrons au maximum ;
  - Une orbitale f peut contenir 14 électrons au maximum.

Les électrons occupent les orbitales selon un ordre précis basé sur l'énergie des orbitales : d'abord les s, puis les p, les d, et enfin les f. Par exemple, la configuration électronique du carbone ($Z = 6$) est $1s^2$ $2s^2$ $2p^2$, c'est-à-dire :

- $1s^2$: 2 électrons dans l'orbitale 1s ;
- $2s^2$: 2 électrons dans l'orbitale 2s ;
- $2p^2$: 2 électrons dans les orbitales 2p (répartis dans les trois orbitales p disponibles).

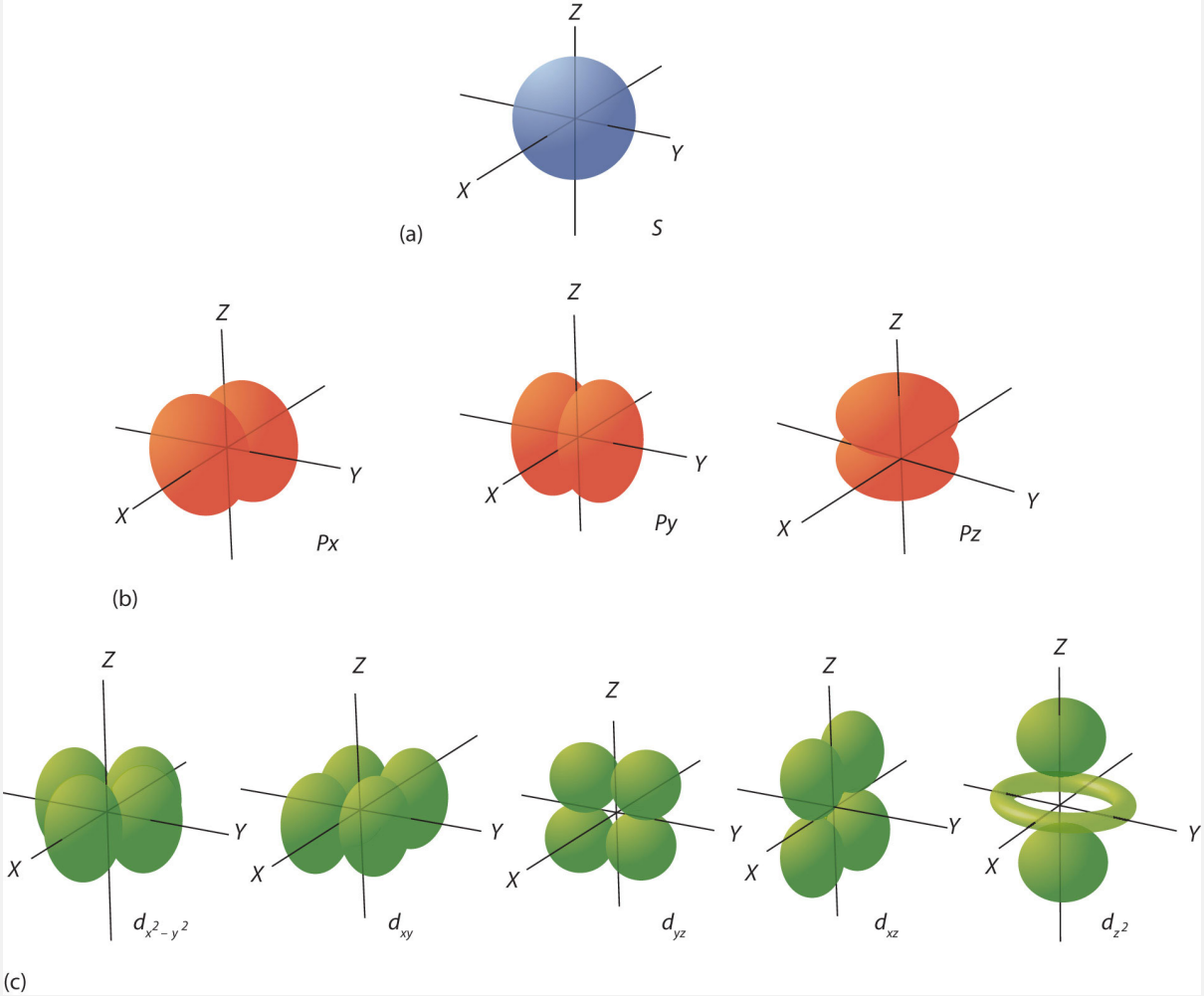
Document 8: Structure électronique des gaz rares (Source: Chemistry the Central Science par Brown)

Les gaz rares incluent les éléments de la colonne 18 (groupe 0 ou 8A) du tableau périodique : hélium (He), néon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), xénon (Xe) et radon (Rn). Leur configuration électronique est caractérisée par des couches électroniques externes complètement remplies.

- **Hélium (He)** : $1s^2$
- **Néon (Ne)** : $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$
- **Argon (Ar)** : $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$
- **Krypton (Kr)** : $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$ $3d^{10}$ $4p^6$
- **Xénon (Xe)** : $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$ $3d^{10}$ $4p^6$ $5s^2$ $4d^{10}$ $5p^6$
- **Radon (Rn)** : $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$ $3d^{10}$ $4p^6$ $5s^2$ $4d^{10}$ $5p^6$ $6s^2$ $4f^{14}$ $5d^{10}$ $6p^6$

(...) La grande stabilité chimique des gaz rares est principalement due à leur configuration électronique stable avec **des orbitales complètement remplies**.

Document 9: Forme des orbitales atomiques (Source: 2012books.lardbucket.org)



Travail à réaliser

1. Donner le nombre de protons de l'atome de chlore.
2. En déduire, en justifiant, le nombre d'électrons de l'atome de chlore.
3. Donner la configuration électronique de l'atome de chlore.
4. Montrer que cette configuration électronique peut gagner en stabilité en gagnant 1 électron.
5. En déduire la formule de l'ion chlorure.
6. Faire de même pour l'ion sodium.

REA La configuration électronique de l'atome de chlore est correcte. ANA La formule de l'ion sodium est correcte. Le raisonnement est correct.

Activité 5: Détermination de la formule du composé ionique

Problème

Quelle est la formule du chlorure de sodium ?

Données

Formules des ions :

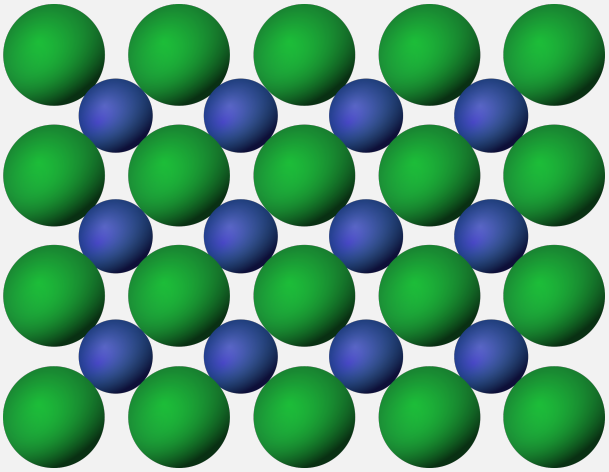
- de l'ion sodium : Na^+ ;
- de l'ion chlorure : Cl^-.

Documents

Document 10: Formule statistique d'un composé ionique (Source:)

Les composés ioniques sont des assemblages électriquement neutres d'ions : ils contiennent des cations et des anions en proportion telle que la charge électrique totale est nulle. Par exemple : le fluorure de magnésium est constitué d'ions fluorure (de formule F^-) et d'ions magnésium (de formule Mg^{2+}). Pour que les deux charges + de l'ion magnésium soient compensées par les charges des anions, il faut statistiquement deux fois plus d'anions que de cations. On en déduit la formule du fluorure de magnésium : $\mathrm{MgF_2}$.

Document 11: Schématisation de la structure microscopique du chlorure de sodium (Source: J. Alves)



Questions

Q5. Déterminer la formule du chlorure de sodium. Justifier.

ANA Formule correctement justifiée.

Activité 6: Mise en évidence de la présence des ions chlorure à l'aide de tests chimiques

Problème

Comment confirmer la présence d'ions chlorure dans une solution du sel étudié, à l'aide de tests de caractérisation chimiques ?

Données

- Les ions chlorure peuvent être mis en évidence grâce à la formation de solides colorés (appelés précipités) :
  - précipité jaune de chlorure de plomb avec les ions plomb. Ce test n'est plus réalisé au lycée pour des raisons de sécurité ;
  - précipité blanc de chlorure d'argent qui noircit à la lumière avec les ions argent ;
- Formule de l'ion plomb : Pb^{2+} ;
- Formule de l'ion argent : Ag^{+}.

Protocole expérimental

1. Préparer 3 tubes à essai :
   - Tube 1 : quelques millilitres d'eau déionisée (tube témoin) ;
   - Tube 2 : quelques millilitres d'une solution du sucre étudié ;
   - Tube 3 : quelques millilitres d'une solution du sel étudié.
2. Ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent. Noter les observations.
3. Répondre au problème posé.

Questions

Q6. Déterminer la formule du chlorure d'argent et du chlorure de plomb.

REA Expériences réalisées et compte rendu à jour. ANA Les formules sont correctes.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	4
SAP	2
REA	3
COM	1
VAL	1